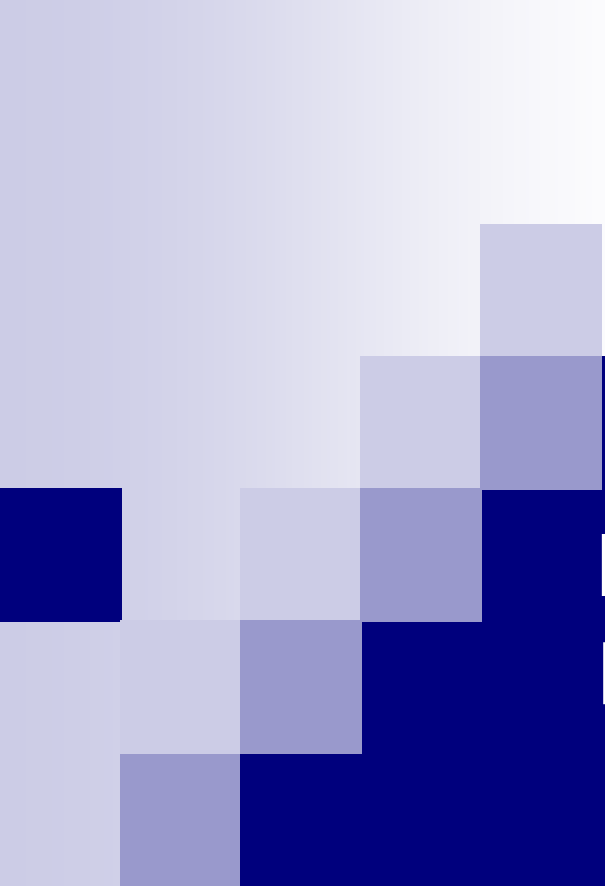




Linguaggi di Programmazione

Docente: Cataldo Musto

Capitolo 3 – Gerarchia di Chomsky

Si ringraziano il Prof. Giovanni Semeraro, il Prof. Marco de Gemmis e il Prof. Pasquale Lops per la concessione del materiale didattico di base

Classificazione delle grammatiche

■ Definizione: Gerarchia di Chomsky (1956-1959)

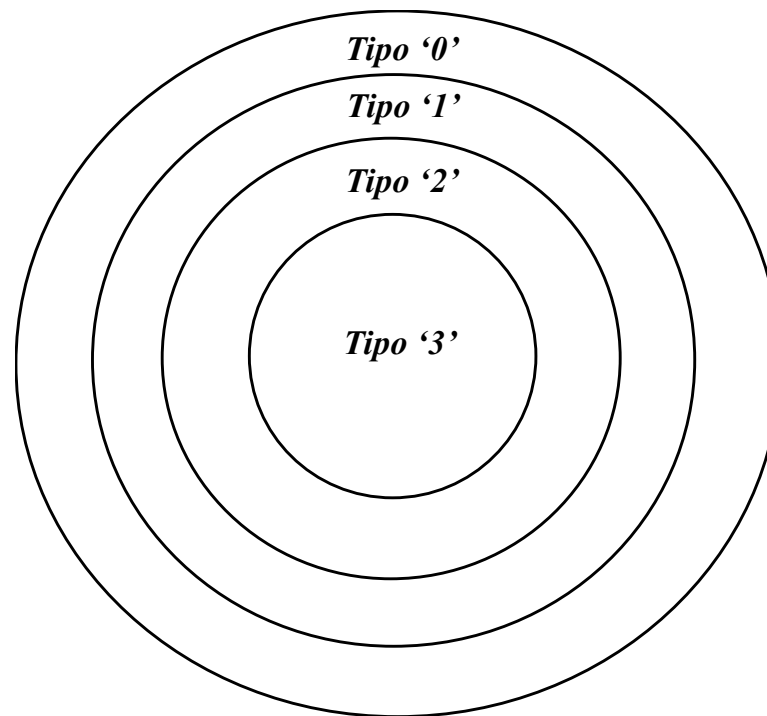
- Sia $G = (X, V, S, P)$ una grammatica. Dalla definizione di grammatica, si ha:

$$P = \left\{ v \rightarrow w \mid v \in (X \cup V)^+ \text{ e } v \text{ contiene almeno un } NT, w \in (X \cup V)^* \right\}$$

A seconda delle restrizioni imposte sulle regole di produzione, si distinguono le varie classi di grammatiche.

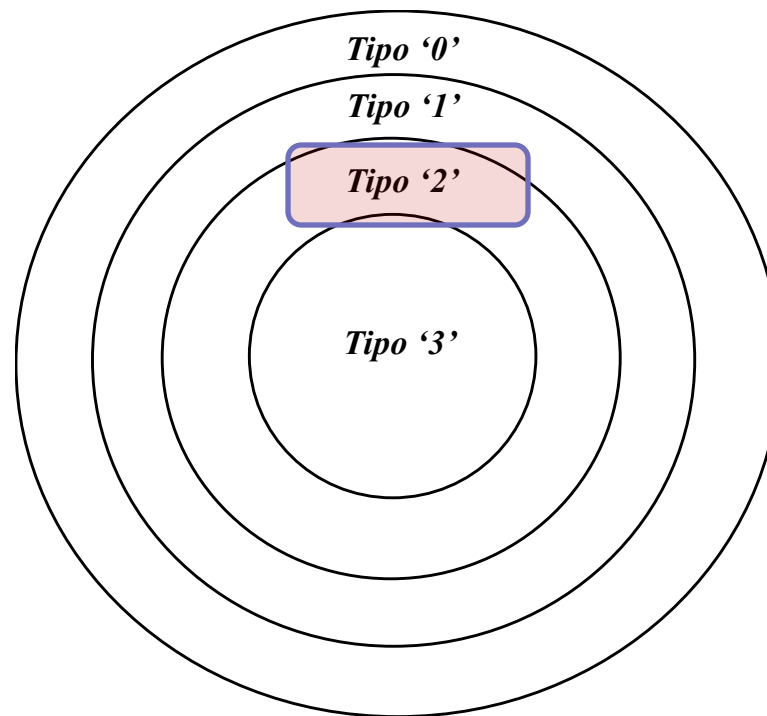
Classificazione delle grammatiche

- Chomsky definisce quattro classi di linguaggi



Classificazione delle grammatiche secondo Chomsky

- Definizione: Gerarchia di Chomsky (1956-1959)
 - I linguaggi studiati finora sono tutti linguaggi di tipo '2' (anche detti **liberi da contesto**)



Definizione di grammatica libera da contesto

- Una grammatica $G = (X, V, S, P)$ è *libera da contesto* (o *context-free* - C.F.) se, per ogni produzione , $V \rightarrow W$ V è un nonterminale.

G è libera da contesto $\stackrel{def}{\iff} \forall V \rightarrow W \in P : V \in V$

Definizione di grammatica libera da contesto

- Una grammatica $G = (X, V, S, P)$ è *libera da contesto* (o *context-free* - C.F.) se, per ogni produzione , $V \rightarrow W$ v è un nonterminale.

$$G \text{ è libera da contesto} \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall v \rightarrow w \in P : v \in V$$

- Esempi di grammatiche libere da contesto

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad P = \left\{ S \xrightarrow{(1)} aSb, S \xrightarrow{(2)} ab \right\}$$

Definizione di grammatica libera da contesto

- Una grammatica $G = (X, V, S, P)$ è *libera da contesto* (o *context-free* - C.F.) se, per ogni produzione , $V \rightarrow W$ V è un nonterminale.

G è libera da contesto $\stackrel{def}{\iff} \forall V \rightarrow W \in P : V \in V$

- Esempi di grammatiche libere da contesto

$$\overset{(1)}{S} \rightarrow \overset{(2)}{A|B}, \quad \overset{(3)}{A} \rightarrow \overset{(4)}{aA \mid a}, \quad \overset{(5)}{B} \rightarrow \overset{(6)}{bB \mid b}$$

Definizione di grammatica libera da contesto

- Una grammatica $G = (X, V, S, P)$ è *libera da contesto* (o *context-free* - C.F.) se, per ogni produzione , $V \rightarrow W$ v è un nonterminale.

G è libera da contesto $\stackrel{def}{\iff} \forall v \rightarrow w \in P : v \in V$

- Esempi di grammatiche libere da contesto

$S \rightarrow +I \mid -I$

$I \rightarrow D \mid ID$

$D \rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$

Definizione di linguaggio libero da contesto

- Un linguaggio L su un alfabeto X è *libero da contesto* se può essere generato da una grammatica libera da contesto.

def

L libero da contesto $\Leftrightarrow \exists G$ libera da contesto tale che $L(G) = L$.

Definizione di linguaggio libero da contesto

- Un linguaggio L su un alfabeto X è **libero da contesto** se può essere generato da una grammatica libera da contesto.

def

L libero da contesto $\Leftrightarrow \exists G$ libera da contesto tale che $L(G) = L$.

- Il termine C.F. nasce dal fatto **che la sostituzione di un NT non è condizionata dal contesto** - ossia dai caratteri adiacenti - in cui compare.
- Un NT A in una forma di frase può sempre essere sostituito usando una produzione del tipo $A \rightarrow \beta$. La sostituzione è sempre valida.

Esempi di linguaggi C.F.

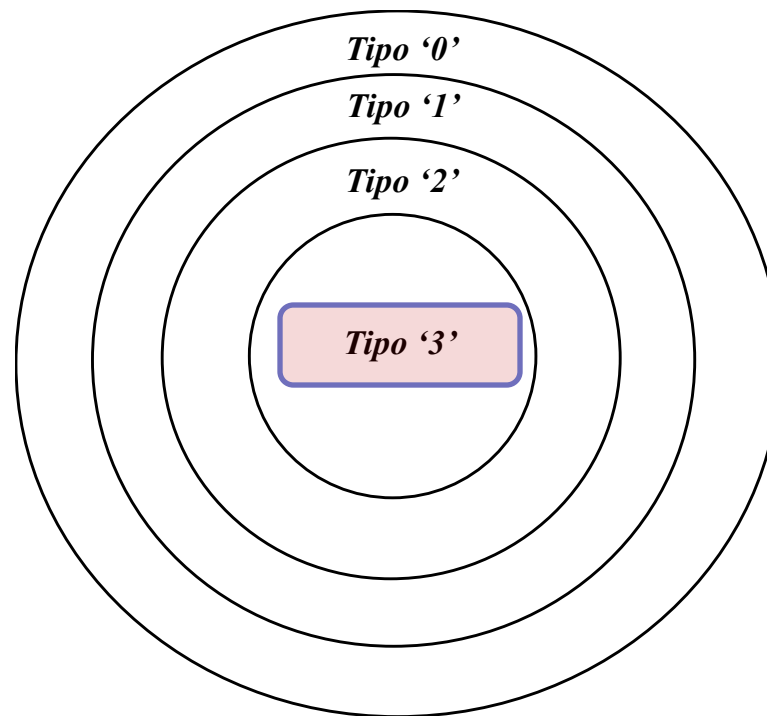
- Il linguaggio delle parentesi ben formate
- Il linguaggio dei numeri interi relativi
- Il linguaggio $L = \{a^n b^n \mid n > 0\}$
- Il linguaggio delle stringhe con ugual numero di 0 e di 1.
- Il linguaggio $L = \{a^n b^{2n} \mid n > 0\}$

Esempi di linguaggi C.F.

- Il linguaggio delle parentesi ben formate
- Il linguaggio dei numeri interi relativi
- Il linguaggio $L = \{a^n b^n \mid n > 0\}$
- Il linguaggio delle stringhe con ugual numero di 0 e di 1.
- Il linguaggio $L = \{a^n b^{2n} \mid n > 0\}$
- **La maggior parte dei linguaggi di programmazione ricade nella classe dei linguaggi C.F.**
 - <http://www.lysator.liu.se/c/ANSI-C-grammar-y.html>
 - <https://docs.python.org/3/reference/grammar.html>

Classificazione delle grammatiche secondo Chomsky

- Definizione: Gerarchia di Chomsky (1956-1959)
 - La classe dei linguaggi di tipo 3 è la classe di linguaggi più piccola e specifica



Definizione di grammatica libera da contesto

- Una grammatica $G = (X, V, S, P)$ è *lineare destra* se le sue produzioni sono limitate alla forma

$$(1) \quad A \rightarrow bC \quad \text{con} \quad A, C \in V \quad \text{e} \quad b \in X;$$

$$(2) \quad A \rightarrow b \quad \text{con} \quad A \in V \quad \text{e} \quad b \in X \cup \{\lambda\}.$$

Definizione di grammatica libera da contesto

- Una grammatica $G = (X, V, S, P)$ è *lineare destra* se le sue produzioni sono limitate alla forma

$$(1) \quad A \rightarrow bC \quad \text{con} \quad A, C \in V \quad \text{e} \quad b \in X;$$

$$(2) \quad A \rightarrow b \quad \text{con} \quad A \in V \quad \text{e} \quad b \in X \cup \{\lambda\}.$$

Già dalla definizione, si nota che si tratta di una «specializzazione» dei linguaggi di tipo 2 (ogni produzione di tipo 3 è anche di tipo 2 – perché i linguaggi di tipo 3 rappresentano un sottoinsieme dei linguaggi di tipo 2)

Definizione di linguaggio lineare destro

- Un linguaggio L su un alfabeto X è *lineare destro* se può essere generato da una grammatica lineare destra

def

L lineare destro $\Leftrightarrow \exists G$ lineare destra tale che $L(G) = L$.

- Una grammatica di tipo '3' è detta lineare destra perché il NT , se c'è, compare a destra (nella parte destra della produzione).

Esempi di linguaggi di tipo '3'

- I linguaggi studiati finora **sono linguaggi di tipo 3?**
- Esempio: $L = \{a^n b^n \mid n > 0\}$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad P = \left\{ S \xrightarrow{(1)} aSb, S \xrightarrow{(2)} ab \right\}$$

- (1) $A \rightarrow bC$ con $A, C \in V$ e $b \in X$;
- (2) $A \rightarrow b$ con $A \in V$ e $b \in X \cup \{\lambda\}$.



Forma delle grammatiche
lineari destre

Esempi di linguaggi di tipo '3'

- I linguaggi studiati finora **sono linguaggi di tipo 3?**

- Esempio: $L = \{a^n b^n \mid n > 0\}$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad P = \left\{ S \xrightarrow{(1)} aSb, S \xrightarrow{(2)} ab \right\}$$

- (1) $A \rightarrow bC$ con $A, C \in V$ e $b \in X$;
- (2) $A \rightarrow b$ con $A \in V$ e $b \in X \cup \{\lambda\}$.



Forma delle grammatiche
lineari destre

□ **Non è un linguaggio lineare destro**

- Perché sulla destra abbiamo più di due simboli (e l'ultimo non è un non terminale)

Esempi di linguaggi di tipo '3'

- Consideriamo la grammatica G_1 :

$$S \rightarrow \lambda \mid 0 \mid 0S \mid 1 \mid 1S$$

G_1 è lineare destra?

Esempi di linguaggi di tipo '3'

- Consideriamo la grammatica G_1 :

$$S \rightarrow \lambda \mid 0 \mid 0S \mid 1 \mid 1S$$

G_1 è lineare destra? **SI**

$$(1) \quad A \rightarrow bC \quad \text{con} \quad A, C \in V \quad \text{e} \quad b \in X;$$

$$(2) \quad A \rightarrow b \quad \text{con} \quad A \in V \quad \text{e} \quad b \in X \cup \{\lambda\}.$$

Esempi di linguaggi di tipo '3'

- Consideriamo la grammatica G_1 :

$$S \rightarrow \lambda \mid 0 \mid 0S \mid 1 \mid 1S$$

G_1 è lineare destra.

Quale è il linguaggio generato da questa grammatica?

Esempi di linguaggi di tipo '3'

- Consideriamo la grammatica G_1 :

$$S \rightarrow \lambda \mid 0 \mid 0S \mid 1 \mid 1S$$

G_1 è lineare destra.

$L(G_1) = \{0, 1\}^*$ (l'insieme di tutte le stringhe binarie).

Esempi di linguaggi di tipo '3'

- Consideriamo la grammatica G_1 :

$$S \rightarrow \lambda \mid 0 \mid 0S \mid 1 \mid 1S$$

G_1 è lineare destra. $L(G_1) = \{0, 1\}^*$ (l'insieme di tutte le stringhe binarie).

- Consideriamo la grammatica G_2 :

$$S \rightarrow \lambda \mid 0S \mid 1T$$

$$T \rightarrow 0T \mid 1S$$

G_2 è lineare destra?

Esempi di linguaggi di tipo '3'

- Consideriamo la grammatica G_1 :

$$S \rightarrow \lambda \mid 0 \mid 0S \mid 1 \mid 1S$$

G_1 è lineare destra. $L(G_1) = \{0, 1\}^*$ (l'insieme di tutte le stringhe binarie).

- Consideriamo la grammatica G_2 :

$$S \rightarrow \lambda \mid 0S \mid 1T$$

$$T \rightarrow 0T \mid 1S$$

G_2 è lineare destra.

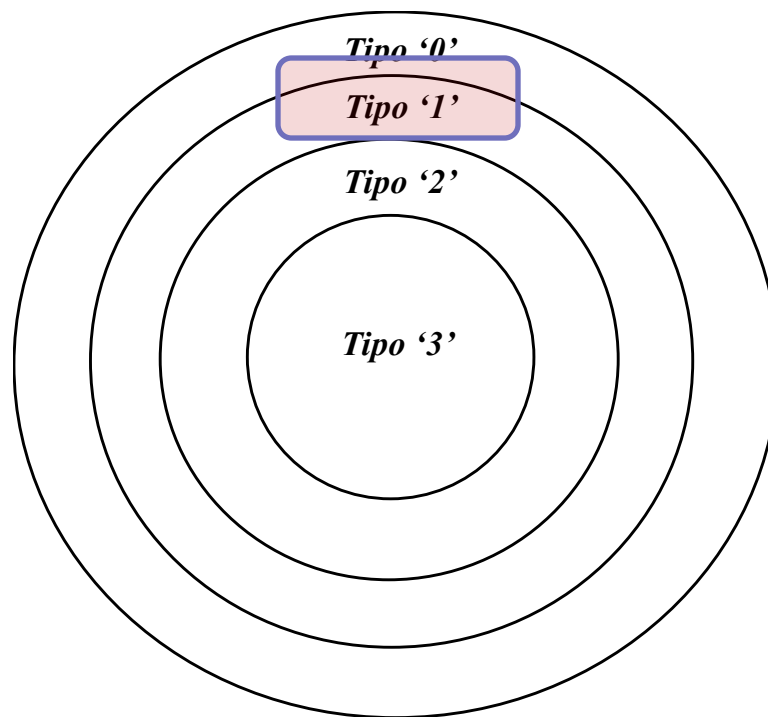
$$L(G_2) = \left\{ w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ ha un numero pari di } 1 \right\}$$

Esempi di linguaggi di tipo '3'

- Nonostante le restrizioni, le grammatiche di tipo 'tre' **svolgono comunque un ruolo fondamentale** nell'ambito della teoria dei linguaggi formali
- Ad esempio, **il lessico dei linguaggi di programmazione** può essere generato/riconosciuto attraverso una grammatica di tipo tre
 - **Lo vedremo più avanti <3**
- Si tratta di una classe di linguaggi più «semplici», con regole più restrittive, che però è sufficiente per modellare una grande quantità di linguaggi e problemi

Classificazione delle grammatiche secondo Chomsky

- Definizione: Gerarchia di Chomsky (1956-1959)
 - La classe dei linguaggi di tipo 2 è inclusa nei c.d. linguaggi di tipo '1' (linguaggi **dipendenti da contesto**)



Definizione di grammatica dipendente da contesto

- Una grammatica $G = (X, V, S, P)$ è *dipendente da contesto* (o *context-sensitive* - C.S.) se ogni produzione è in una delle seguenti forme:
 - (1) $yAz \rightarrow ywz$ con $A \in V$, $y, z \in (X \cup V)^*$, $w \in (X \cup V)^+$
 - che si legge: “A può essere sostituita con w nel contesto y - z ” (contesto sinistro y e contesto destro z).

Definizione di grammatica dipendente da contesto

- Una grammatica $G = (X, V, S, P)$ è *dipendente da contesto* (o *context-sensitive* - C.S.) se ogni produzione è in una delle seguenti forme:
 - (1) $yAz \rightarrow ywz$ con $A \in V$, $y, z \in (X \cup V)^*$, $w \in (X \cup V)^+$
 - che si legge: “A può essere sostituita con w nel contesto y - z ” (contesto sinistro y e contesto destro z).
 - (2) $S \rightarrow \lambda$ purché S non compaia nella parte destra di alcuna produzione.

Definizione di grammatica dipendente da contesto

- Una grammatica $G = (X, V, S, P)$ è *dipendente da contesto* (o *context-sensitive* - C.S.) se ogni produzione è in una delle seguenti forme:
 - (1) $yAz \rightarrow ywz$ con $A \in V$, $y, z \in (X \cup V)^*$, $w \in (X \cup V)^+$
 - che si legge: “A può essere sostituita con w nel contesto y - z ” (contesto sinistro y e contesto destro z).
 - (2) $S \rightarrow \lambda$ purché S non compaia nella parte destra di alcuna produzione.
- Esempi di produzioni dipendenti da contesto
 - $abAa \rightarrow abca$
 - $aAb \rightarrow accb$
 - $aA \rightarrow aBc$

Definizione di grammatica dipendente da contesto

forma delle produzioni

$$yAz \rightarrow ywz \text{ con } A \in V, y, z \in (X \cup V)^*, w \in (X \cup V)^+$$

Esempi di produzioni dipendenti da contesto

■ $abAa \rightarrow abca$

□ $y =$

□ $A =$

□ $z =$

□ $w =$

Definizione di grammatica dipendente da contesto

forma delle produzioni

$$yAz \rightarrow ywz \text{ con } A \in V, y, z \in (X \cup V)^*, w \in (X \cup V)^+$$

Esempi di produzioni dipendenti da contesto

■ $abAa \rightarrow abca$

□ $y = ab$ (contesto sinistro)

□ $A = A$

□ $z = a$ (contesto destro)

□ $w = c$

Definizione di grammatica dipendente da contesto

forma delle produzioni

$$yAz \rightarrow ywz \text{ con } A \in V, y, z \in (X \cup V)^*, w \in (X \cup V)^+$$

Esempi di produzioni dipendenti da contesto

■ $aA \rightarrow acca$

□ $y =$

□ $A =$

□ $z =$

□ $w =$

Definizione di grammatica dipendente da contesto

forma delle produzioni

$$yAz \rightarrow ywz \text{ con } A \in V, y, z \in (X \cup V)^*, w \in (X \cup V)^+$$

Esempi di produzioni dipendenti da contesto

■ $aA \rightarrow acca$

□ $y = a$ (contesto sinistro)

□ $A = A$

□ $z = \lambda$ (contesto destro)

□ $w = cca$

Definizione di grammatica dipendente da contesto

forma delle produzioni

$$yAz \rightarrow ywz \text{ con } A \in V, y, z \in (X \cup V)^*, w \in (X \cup V)^+$$

Esempi di produzioni dipendenti da contesto

■ $aA \rightarrow acca$

□ $y = a$ (contesto sinistro)

□ $A = A$

□ $z = \lambda$ (contesto destro)

□ $w = cca$

Non deve sorprendere!
 $\lambda \in (X \cup V)^*$

Definizione di grammatica dipendente da contesto

forma delle produzioni

$$yAz \rightarrow ywz \text{ con } A \in V, y, z \in (X \cup V)^*, w \in (X \cup V)^+$$

Esempi di produzioni dipendenti da contesto

■ $aA \rightarrow aBc$

□ $y =$

□ $A =$

□ $z =$

□ $w =$

Definizione di grammatica dipendente da contesto

forma delle produzioni

$$yAz \rightarrow ywz \text{ con } A \in V, y, z \in (X \cup V)^*, w \in (X \cup V)^+$$

Esempi di produzioni dipendenti da contesto

■ $aA \rightarrow aBc$

□ $y = a$ (contesto sinistro)

□ $A = A$

□ $z = \lambda$ (contesto destro)

□ $w = Bc$

Definizione di grammatica dipendente da contesto

forma delle produzioni

$$yAz \rightarrow ywz \text{ con } A \in V, y, z \in (X \cup V)^*, w \in (X \cup V)^+$$

Esempi di produzioni dipendenti da contesto

■ $S \rightarrow aSb$

□ $y =$

□ $A =$

□ $z =$

□ $w =$

Definizione di grammatica dipendente da contesto

forma delle produzioni

$$yAz \rightarrow ywz \text{ con } A \in V, y, z \in (X \cup V)^*, w \in (X \cup V)^+$$

Esempi di produzioni dipendenti da contesto

- $S \rightarrow aSb$
 - $y = \lambda$ (contesto sinistro)
 - $A = S$
 - $z = \lambda$ (contesto destro)
 - $w = aSb$

Definizione di grammatica dipendente da contesto

forma delle produzioni

$$yAz \rightarrow ywz \text{ con } A \in V, y, z \in (X \cup V)^*, w \in (X \cup V)^+$$

Esempi di produzioni dipendenti da contesto

- $S \rightarrow aSb$
 - $y = \lambda$ (contesto sinistro)
 - $A = S$
 - $z = \lambda$ (contesto destro)
 - $w = aSb$

Dove l'abbiamo già vista? ☺

Per questo le grammatiche C.F. si chiamano «libere da contesto»

Le grammatiche C.F. sono un caso particolare delle grammatiche C.S.

Definizione di linguaggio dipendente da contesto

- Un linguaggio L è *dipendente da contesto* se può essere generato da una grammatica dipendente da contesto.

Definizione di linguaggio dipendente da contesto

- Un linguaggio L è *dipendente da contesto* se può essere generato da una grammatica dipendente da contesto.

- Esempio di grammatica contestuale

$$S \rightarrow \lambda \mid bC$$

$$bC \rightarrow bc$$

- Esempio di Linguaggio Dipendente da Contesto

$$L = \{a^n b^n c^n \mid n > 0\}$$

Esercizio

Esempio 3.3

Consideriamo il linguaggio:

$$L = \{a^n b^n c^n \mid n > 0\}$$

Determiniamo una grammatica che genera tale linguaggio.

Il linguaggio somiglia ad un linguaggio già visto, $\{a^n b^n \mid n > 0\}$, generato dalla grammatica $S \rightarrow aSb \mid ab$.

Dunque le produzioni saranno del tipo:

$$S \rightarrow a \overset{(1)}{S} B C \mid a \overset{(2)}{B} C$$

il *NT* B per generare le b

il *NT* C per generare le c

Esercizio

Ipotizziamo di applicare queste prime produzioni, utilizzando prima la (1) e poi la (2). **Cosa otteniamo?**

Esempio 3.3

Consideriamo il linguaggio:

$$L = \{a^n b^n c^n \mid n > 0\}$$

Determiniamo una grammatica che genera tale linguaggio.

Il linguaggio somiglia ad un linguaggio già visto, $\{a^n b^n \mid n > 0\}$, generato dalla grammatica $S \rightarrow aSb \mid ab$.

Dunque le produzioni saranno del tipo:

$$S \xrightarrow{(1)} aSBC \xrightarrow{(2)} aBC$$

il NT B per generare le b

il NT C per generare le c

Esercizio

Se applichiamo una volta la (1) e poi la (2), abbiamo però:

$$S \underset{(1)}{\Rightarrow} aSBC \underset{(2)}{\Rightarrow} aaBCBC$$

che non è nella forma desiderata in quanto le b e le c risulterebbero alternate.

Generalizzando, se applichiamo $n-1$ volte la (1) e poi la (2), si ha:

$$S \underset{(1)}{\overset{n-1}{\Rightarrow}} a^{n-1} S \underbrace{BCBC \dots BC}_{n-1} \underset{(2)}{\Rightarrow} a^n \underbrace{BCBC \dots BC}_n = a^n (BC)^n$$

Esercizio

Abbiamo dunque bisogno di una produzione che riporti le B e le C in posizione corretta:

$${}^{(3)}CB \rightarrow BC$$

Esercizio

Abbiamo dunque bisogno di una produzione che riporti le B e le C in posizione corretta:

$${}^{(3)}CB \rightarrow BC$$

con cui:

$$S \underset{(1)}{\Rightarrow} aSBC \underset{(2)}{\Rightarrow} aaBCBC \underset{(3)}{\Rightarrow} aaBBCC = a^2 B^2 C^2$$

e

$$\begin{aligned} S &\underset{(1)}{\overset{n-1}{\Rightarrow}} a^{n-1} S (BC)^{n-1} \underset{(2)}{\Rightarrow} a^n \underbrace{BCBC \dots BC}_n \underset{(3)}{\Rightarrow} a^n BBCC \underbrace{BC \dots BC}_{n-2} \underset{(3)}{\Rightarrow} \\ &\underset{(3)}{\Rightarrow} a^n BB CBCC \dots BC \underset{(3)}{\Rightarrow} a^n BBBCCC \underbrace{BC \dots BC}_{n-3} \overset{*}{\underset{(3)}{\Rightarrow}} a^n B^n C^n \end{aligned}$$

Esercizio

Abbiamo dunque bisogno di una produzione che riporti le B e le C in posizione corretta:

$${}^{(3)}CB \rightarrow BC$$

con cui:

$$S \xRightarrow{(1)} aSBC \xRightarrow{(2)} aaBCBC \xRightarrow{(3)} aaBBCC = a^2 B^2 C^2$$

e

$$\begin{aligned} S &\xRightarrow{(1)} a^{n-1} S (BC)^{n-1} \xRightarrow{(2)} a^n \underbrace{BCBC \dots BC}_n \xRightarrow{(3)} a^n BBCC \underbrace{BC \dots BC}_{n-2} \xRightarrow{(3)} \\ &\xRightarrow{(3)} a^n BB CBCC \dots BC \xRightarrow{(3)} a^n BBBCCC \underbrace{BC \dots BC}_{n-3} \xRightarrow{(3)} a^n B^n C^n \end{aligned}$$

Cosa serve a questo punto?

Le produzioni che generano i terminali **b** e **c**

Esercizio

Abbiamo dunque bisogno di una produzione che riporti le B e le C in posizione corretta:

$$CB \xrightarrow{(3)} BC$$

con cui:

$$S \xRightarrow{(1)} aSBC \xRightarrow{(2)} aaBCBC \xRightarrow{(3)} aaBBCC = a^2 B^2 C^2$$

Proviamo ad applicare le classiche produzioni

$$B \rightarrow b \text{ e } C \rightarrow c$$

Esercizio

Abbiamo dunque bisogno di una produzione che riporti le B e le C in posizione corretta:

$$CB \xrightarrow{(3)} BC$$

con cui:

$$S \xRightarrow{(1)} aSBC \xRightarrow{(2)} aaBCBC \xRightarrow{(3)} aaBBCC = a^2 B^2 C^2$$

Consideriamo la produzione $B \rightarrow b$. Non va bene. Perché? Perché altrimenti potremmo applicarla all'inizio di una derivazione, ottenendo stringhe del tipo:

$$a^n bCbC...bC$$

che impediscono di applicare la (3) (ed hanno bisogno di ulteriori produzioni per scambiare le b con le C) e quindi di trasformare le B in b solo dopo che le B hanno raggiunto la posizione corretta.

Esercizio

Dunque dobbiamo considerare produzioni contestuali che trasformino le B in b solo dopo che hanno raggiunto la posizione corretta:

$aB \xrightarrow{(4)} ab$ per la prima occorrenza delle B

$bB \xrightarrow{(5)} bb$ per le restanti occorrenze delle B

Analogamente per le C :

$bC \xrightarrow{(6)} bc$ per la prima occorrenza delle C

$cC \xrightarrow{(7)} cc$ per le restanti occorrenze delle C

Esercizio

Quindi, la grammatica G che genera $L = \{a^n b^n c^n \mid n > 0\}$ è:

$$S \rightarrow a \overset{(1)}{S} B C \mid a \overset{(2)}{B} C$$

$$C B \overset{(3)}{\rightarrow} B C$$

$$a B \overset{(4)}{\rightarrow} a b$$

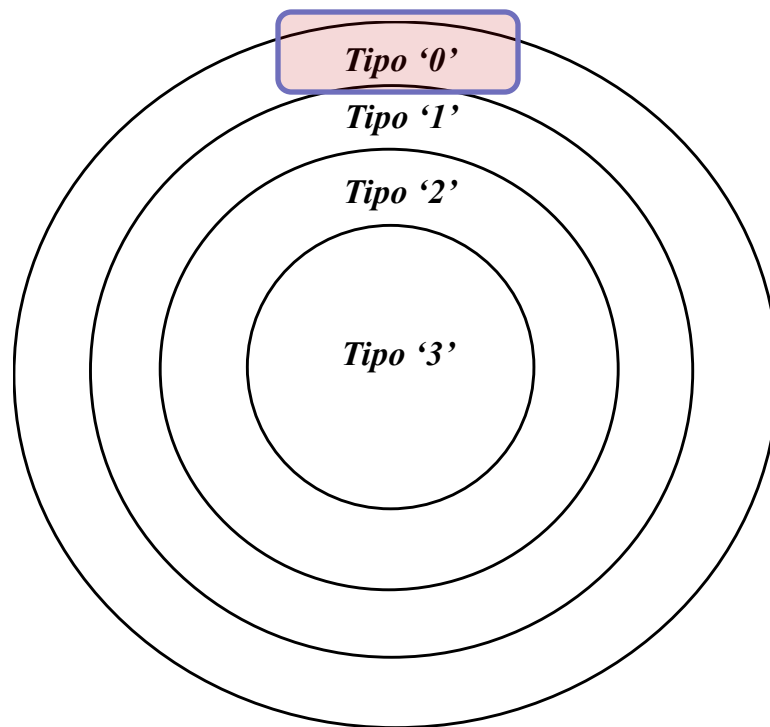
$$b B \overset{(5)}{\rightarrow} b b$$

$$b C \overset{(6)}{\rightarrow} b c$$

$$c C \overset{(7)}{\rightarrow} c c$$

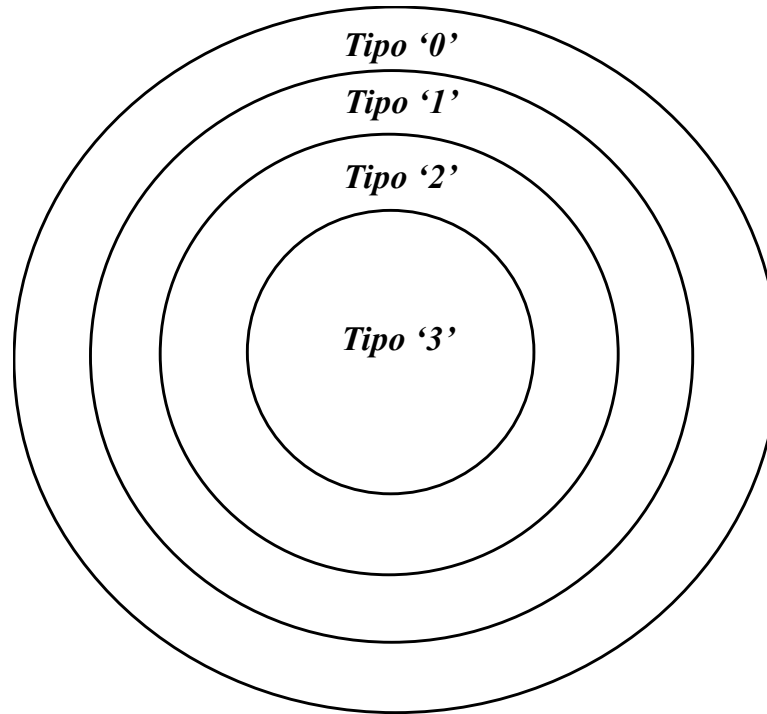
Classificazione delle grammatiche secondo Chomsky

- Definizione: Gerarchia di Chomsky (1956-1959)
 - **Tipo '0'** - Quando le stringhe che appaiono nella produzione $v \rightarrow w$ non sono soggette ad alcuna limitazione.



Teorema della gerarchia

- Dimostriamo formalmente che le quattro classi di linguaggi viste costituiscono una gerarchia



Teorema della gerarchia

- Denotiamo con $\mathcal{L}_i$ il seguente insieme:

$$\mathcal{L}_i = \{L \subset X^* \mid L = L(G), G \text{ di tipo } i\}$$

(classe dei linguaggi di tipo i).

$$\mathcal{L}_2 = \left\{ \begin{array}{l} \text{Il linguaggio delle parentesi ben formate} \\ \text{Il linguaggio dei numeri interi relativi} \\ \text{Il linguaggio } L = \{a^n b^n \mid n > 0\} \\ \text{Il linguaggio delle stringhe con ugual numero di 0 e} \\ \text{di 1.} \\ \text{Il linguaggio } L = \{a^n b^{2^n} \mid n > 0\} \\ \text{Etc...} \end{array} \right\}$$

Teorema della gerarchia

- Denotiamo con $\mathcal{L}_i$ il seguente insieme:

$$\mathcal{L}_i = \{L \subset X^* \mid L = L(G), G \text{ di tipo } i\}$$

(classe dei linguaggi di tipo i).

$$\mathcal{L}_2 = \left\{ \begin{array}{l} \text{Il linguaggio delle parentesi ben formate} \\ \text{Il linguaggio dei numeri interi relativi} \\ \text{Il linguaggio } L = \{a^n b^n \mid n > 0\} \\ \text{Il linguaggio delle stringhe con ugual numero di 0 e} \\ \text{di 1.} \\ \text{Il linguaggio } L = \{a^n b^{2^n} \mid n > 0\} \\ \text{Etc...} \end{array} \right\}$$

È un insieme di linguaggi
(quindi un insieme di insiemi)

Teorema della gerarchia

- Denotiamo con $\mathcal{L}_i$ il seguente insieme:

$$\mathcal{L}_i = \{L \subset X^* \mid L = L(G), G \text{ di tipo } i\}$$

(classe dei linguaggi di tipo i).

La gerarchia di Chomsky è una gerarchia in senso stretto di classi di linguaggi:

$$\mathcal{L}_3 \subsetneq \mathcal{L}_2 \subsetneq \mathcal{L}_1 \subsetneq \mathcal{L}_0$$

Dimostrazione

Teorema della gerarchia

- $\mathcal{L}_3 \subset \mathcal{L}_2$

Per dimostrare che la classe di linguaggi $\mathcal{L}_3$ è *inclusa propriamente* nella classe di linguaggi $\mathcal{L}_2$ si deve dimostrare che ogni linguaggio di tipo '3' può essere generato da una grammatica di tipo '2' e che esiste almeno un linguaggio C.F. (di tipo '2') che non può essere generato da una grammatica di tipo '3'.

Teorema della gerarchia

■ $\mathcal{L}_3 \subset \mathcal{L}_2$

$\neq$

Per dimostrare che la classe di linguaggi $\mathcal{L}_3$ è *inclusa propriamente* nella classe di linguaggi $\mathcal{L}_2$ si deve dimostrare che ogni linguaggio di tipo '3' può essere generato da una grammatica di tipo '2' e che esiste almeno un linguaggio C.F. (di tipo '2') che non può essere generato da una grammatica di tipo '3'.

$\mathcal{L}_3 \subseteq \mathcal{L}_2$ discende dalle definizioni di linguaggio di tipo '3' e di grammatica di tipo '2'. Infatti, si osserva facilmente che ogni grammatica di tipo '3' è anche una grammatica di tipo '2'.

$$(1) \quad A \rightarrow bC \quad \text{con} \quad A, C \in V \text{ e } b \in X;$$

$$(2) \quad A \rightarrow b \quad \text{con} \quad A \in V \text{ e } b \in X \cup \{\lambda\}.$$

Teorema della gerarchia

- $\mathcal{L}_3 \subset \mathcal{L}_2$

Per dimostrare che la classe di linguaggi $\mathcal{L}_3$ è *inclusa propriamente* nella classe di linguaggi $\mathcal{L}_2$ si deve dimostrare che ogni linguaggio di tipo '3' può essere generato da una grammatica di tipo '2' e che esiste almeno un linguaggio C.F. (di tipo '2') che non può essere generato da una grammatica di tipo '3'.

$\mathcal{L}_3 \subseteq \mathcal{L}_2$ discende dalle definizioni di linguaggio di tipo '3' e di grammatica di tipo '2'. Infatti, si osserva facilmente che ogni grammatica di tipo '3' è anche una grammatica di tipo '2'.

$\mathcal{L}_3 \neq \mathcal{L}_2$: posponiamo questa dimostrazione.

Mostreremo che $L = \{a^k b^k \mid k > 0\}$ non è di tipo '3' (abbiamo già determinato una grammatica di tipo '2' che genera L).

Teorema della gerarchia

- $\mathcal{L}_2 \subsetneq \mathcal{L}_1$

Abbiamo già osservato che le produzioni C.F. sono un caso particolare delle produzioni C.S.

- (1) $yAz \rightarrow ywz$, con $A \in V$, $y, z \in (X \cup V)^*$, $w \in (X \cup V)^+$
- (2) $S \rightarrow \lambda$, purché S non compaia nella parte destra di alcuna produzione.

- Quando?

Teorema della gerarchia

- $\mathcal{L}_2 \subsetneq \mathcal{L}_1$

Abbiamo già osservato che le produzioni C.F. sono un caso particolare delle produzioni C.S.

- (1) $yAz \rightarrow ywz$, con $A \in V$, $y, z \in (X \cup V)^*$, $w \in (X \cup V)^+$
- (2) $S \rightarrow \lambda$, purché S non compaia nella parte destra di alcuna produzione.

- **Quando?**

- Quando il contesto sinistro e destro sono uguali alla parola vuota.
- In più abbiamo un'unica eccezione. **Quale?**

Teorema della gerarchia

- $\mathcal{L}_2 \subsetneq \mathcal{L}_1$

Abbiamo già osservato che le produzioni C.F. sono un caso particolare delle produzioni C.S.

- Con l'unica eccezione rappresentata dalle produzioni:

$$A \rightarrow \lambda, \quad A \neq S$$

che sono C.F. ma **non** C.S.

Teorema della gerarchia

- $\mathcal{L}_2 \subsetneq \mathcal{L}_1$

Abbiamo già osservato che le produzioni C.F. sono un caso particolare delle produzioni C.S.

- Con l'unica eccezione rappresentata dalle produzioni:

$$A \rightarrow \lambda, \quad A \neq S$$

che sono C.F. ma **non** C.S. Dunque:

Se $A \rightarrow \lambda, A \in V \setminus \{S\}$ non è una produzione di G , allora

G è anche C.S. (di tipo '1') e l'asserto è dimostrato.

- **Il problema sorge se G ha almeno una λ -produzione.** In tal caso, ci avvaliamo del seguente risultato:

Lemma della stringa vuota

- Sia $G = (X, V, S, P)$ una grammatica C.F. con almeno una λ -produzione. Allora esiste una grammatica C.F. G' tale che:
 - i) $L(G)=L(G')$ (G' è equivalente a G);
 - ii) se $\lambda \notin L(G)$ allora in G' non esistono produzioni del tipo $A \rightarrow \lambda$;
 - iii) se $\lambda \in L(G)$ allora in G' esiste un'unica produzione $S' \rightarrow \lambda$, ove S' è il simbolo iniziale di G' ed S' non compare nella parte destra di alcuna produzione di G' .
- **Sinteticamente, se $\lambda \in L(G)$ lo facciamo produrre direttamente da S , altrimenti eliminiamo direttamente la produzione.**

Lemma della stringa vuota

- Un esempio

$$\begin{array}{l} S \rightarrow A \\ A \rightarrow \lambda | aA \end{array} \quad \text{Determiniamo } L(G)$$

Lemma della stringa vuota

- Un esempio

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A \\ A &\rightarrow \lambda | aA \end{aligned}$$

Determiniamo $L(G)$

$$L(G) = \{a^n | n \geq 0\}$$

$$\lambda \in L(G)?$$

Lemma della stringa vuota

- Un esempio

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A \mid \lambda \\ A &\rightarrow aA \end{aligned}$$

Determiniamo $L(G)$

$$L(G) = \{a^n \mid n \geq 0\}$$

$\lambda \in L(G)$?

Sì, dunque – come indicato dal lemma della stringa vuota – **possiamo modificare la grammatica e far generare la stringa direttamente a S**

La grammatica risultante è di tipo 1

Teorema della gerarchia

- Riprendiamo la dimostrazione di $\mathcal{L}_2 \overset{\text{def}}{\subset} \mathcal{L}_1$
 $\forall L : L \in \mathcal{L}_2 \Leftrightarrow \exists G, G \text{ è C.F.} : L = L(G).$

Se G ha almeno una λ -produzione, utilizziamo il Lemma della stringa vuota per determinare una grammatica C.F. G' equivalente a G , ma priva di λ -produzioni (al più, in G' compare la produzione $S' \rightarrow \lambda$, ed S' non compare nella parte destra di alcuna produzione di G). G' è di tipo '1'.

Questo dimostra che $\mathcal{L}_2 \subseteq \mathcal{L}_1$.

Teorema della gerarchia

- $\mathcal{L}_2 \neq \mathcal{L}_1$

$$L = \{a^n b^n c^n \mid n > 0\}$$

è di tipo '1' ma non di tipo '2'.

Teorema della gerarchia

- $\mathcal{L}_2 \neq \mathcal{L}_1$

$$L = \{a^n b^n c^n \mid n > 0\}$$

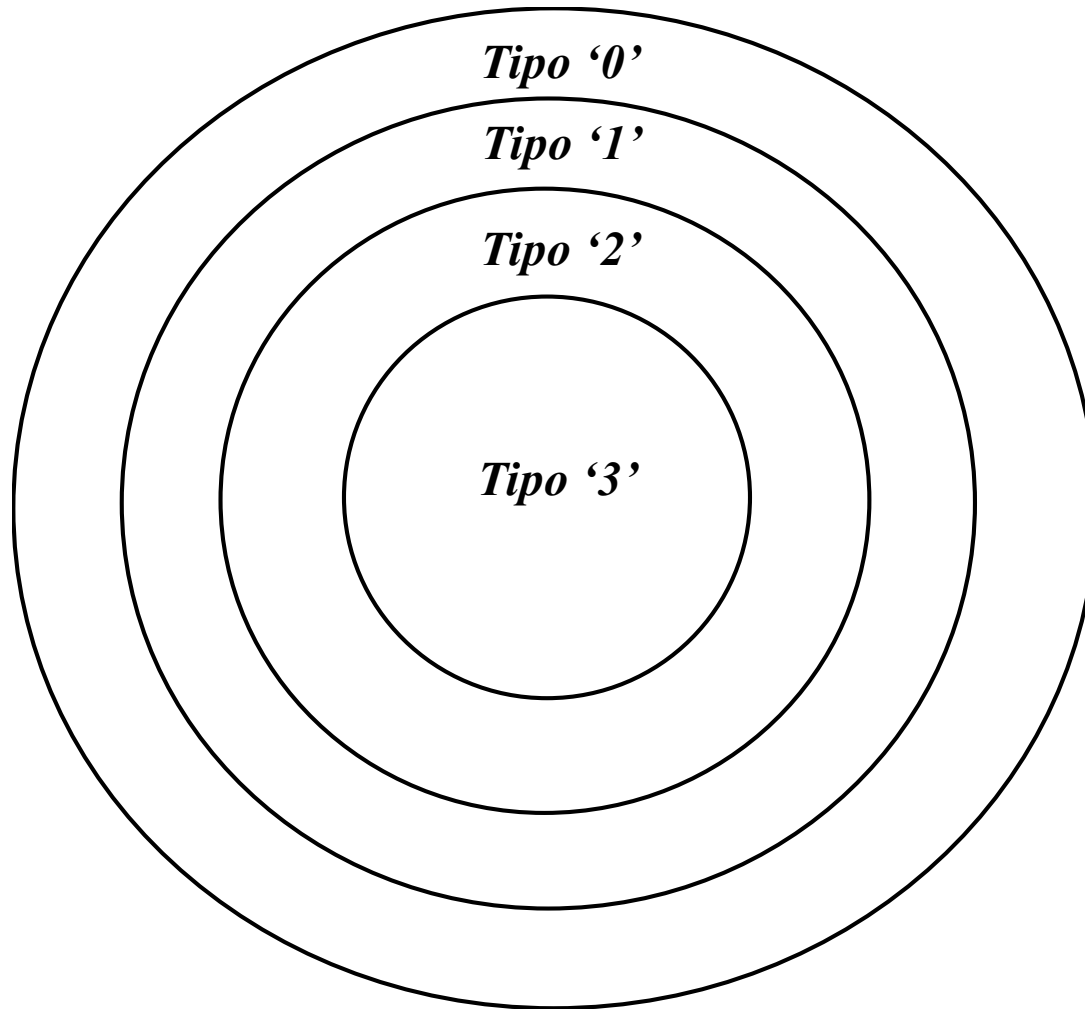
è di tipo '1' ma non di tipo '2'.

- $\mathcal{L}_1 \subsetneq \mathcal{L}_0$

Non lo dimostriamo formalmente. La dimostrazione comporta la conoscenza degli automi limitati lineari e delle macchine di Turing (che riconoscono linguaggi di tipo '0' o ricorsivamente enumerabili).

- Ci limitiamo ad osservare che $\mathcal{L}_1 \subseteq \mathcal{L}_0$ discende direttamente dalle definizioni di linguaggio di tipo '1' e di grammatica di tipo '0'.
c.v.d.

Teorema della gerarchia



Considerazioni Conclusive

- Se si ha una grammatica G che genera L , **non è detto che non esista** un'altra grammatica che generi lo stesso linguaggio.

- Un linguaggio può essere generato da più grammatiche

- Esempio:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A \mid \lambda \\ A &\rightarrow aA \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A \\ A &\rightarrow \lambda \mid aA \end{aligned}$$

$$L(G) = \{a^n \mid n \geq 0\}$$

Considerazioni Conclusive

- Un linguaggio può essere generato da più grammatiche **dunque**
- Se $L = L(G)$ e G non è lineare destro (ad esempio), non possiamo affermare che L non è lineare destro.
Perchè?

Considerazioni Conclusive

- Un linguaggio può essere generato da più grammatiche **dunque**
- Se $L = L(G)$ e G non è lineare destro (ad esempio), non possiamo affermare che L non è lineare destro. perché **non possiamo escludere a priori** che esista una grammatica lineare destra G' per cui $L=L(G')$.
 - Ovviamente l'affermazione vale anche per le altre classi
 - Ci sono delle dimostrazioni per poterlo affermare (le studieremo), ma è importante capire che non è possibile stabilire a priori il tipo

Un esempio

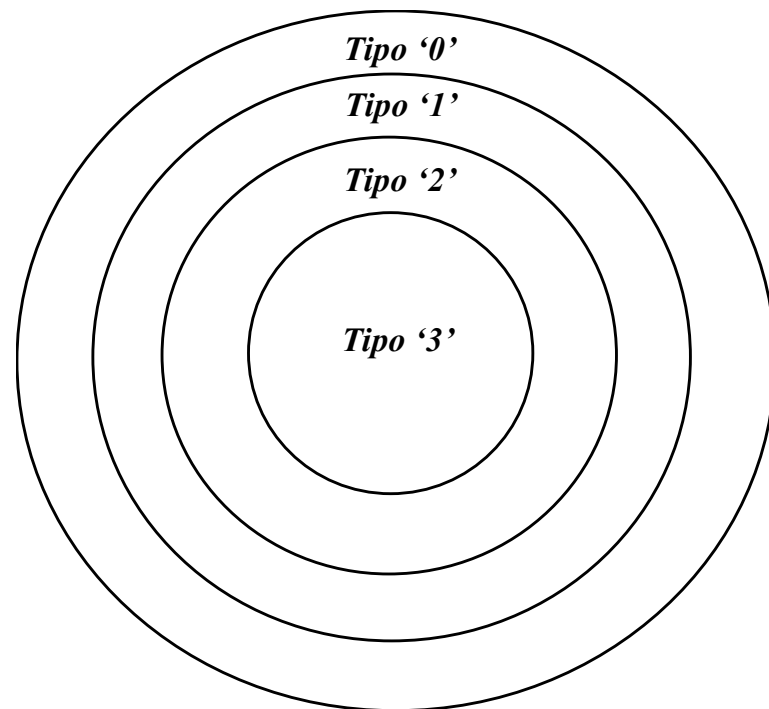
$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad P = \left\{ S \xrightarrow{(1)} aSb, S \xrightarrow{(2)} ab \right\}$$

Questa grammatica è di tipo 2 dunque
L(G) sarà anche di tipo 2

$$L(G) = \{a^n b^n \mid n > 0\}$$

La grammatica è corretta (senza dimostrazione) , quindi $L = L(G)$

$$L = \{a^n b^n \mid n > 0\}$$



Un esempio

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad P = \left\{ S \xrightarrow{(1)} aSb, S \xrightarrow{(2)} ab \right\}$$

Questa grammatica è di tipo 2 dunque
 $L(G)$ sarà anche di tipo 2

$$L(G) = \{a^n b^n \mid n > 0\}$$

La grammatica è corretta (senza dimostrazione) , quindi $L = L(G)$

$$L = \{a^n b^n \mid n > 0\}$$

Nonostante ciò, non possiamo affermare automaticamente che L sia di tipo 2, perché potrebbe esistere un'altra grammatica di tipo 3 che generi lo stesso linguaggio



I linguaggi si etichettano con il tipo più specifico, ed esistono delle dimostrazioni per escludere che non esista una grammatica di tipo più specifico

Ricapitolando

- Una grammatica **G** **può sempre** essere etichettata con un tipo
 - Definito sulla base delle caratteristiche delle regole
- Il linguaggio generato da G, etichettato $L(G)$ sarà **dello stesso tipo della grammatica**
- **Non è corretto invece etichettare in automatico anche L**
 - Anche se $L = L(G)$ (e cioè se la grammatica è corretta), **potrebbe esistere un'altra grammatica G' di tipo più specifico che generi L.**
 - **L si etichetta col tipo più specifico che è possibile associare a quel linguaggio**

Domande?

